

Every Memory Matters



Plataforma digital para
el seguimiento cognitivo y
la coordinación asistencial

Alba Díaz Bazán
Oumayma Outhmani

Índice

Índice	1
Abstract (Elevator Pitch)	3
Idea de negocio	4
Problema identificado	4
Diferenciación y propuesta única de valor	5
Beneficios para los distintos grupos de usuarios	6
Valor estratégico de la solución	7
Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible	8
Segmentos de clientes objetivo	11
Sector de mercado y competidores	12
Monetización del proyecto	14
Modelo de negocio (SCOPE)	15
Alcance y planificación	16
User Journey	16
User Stories	21
Producto Mínimo Viable	26
Checkpoints	29
Arquitectura	31
Diagrama de contexto de sistema	31
Diagrama de contenedores	32
Requisitos de seguridad	33
Modelo de datos	34
Mockup	37
Propuestas de stack tecnológico	42
Organización y ejecución	46
Organización y responsabilidades de los miembros	46
Entorno colaborativo de desarrollo	48
Ciclo de desarrollo	55
Trabajo preliminar	57
Investigación previa (Design Thinking)	57
Requisitos y tareas previas al inicio del proyecto	59
Identificación de riesgos	62
Materiales necesarios	64
Webgrafía	65
Contenidos de la propuesta	65
Investigación de la propuesta	66
Colaboraciones y agradecimientos	67



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Fecha de creación: *18 feb 2026*

Última actualización: *22 mar 2026*

Versión: *3.0.0.1*

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Abstract (Elevator Pitch)

Cada memoria importa. Pero cuando el deterioro cognitivo aparece, la falta de coordinación entre médicos y familias se convierte en el verdadero problema.

EMM es una plataforma digital que conecta hospitales, profesionales, pacientes y cuidadores en un único entorno. Permite asignar tareas, realizar pruebas cognitivas personalizadas, medir la evolución mediante puntuaciones objetivas y mantener una comunicación segura y estructurada.

No es solo una aplicación de recordatorios. Es un sistema integral de seguimiento cognitivo y coordinación asistencial que transforma el cuidado reactivo en seguimiento preventivo basado en datos.

Porque cada memoria importa y cada seguimiento también, estamos cerca en el cuidado y presentes en cada momento.



Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Propuesta de valor - EMM

Plataforma digital para el seguimiento cognitivo y la coordinación asistencial.

Idea de negocio

EMM (Every Memory Matter) es una plataforma digital multiusuario que integra hospitales, profesionales sanitarios, pacientes y cuidadores en un único entorno estructurado, permitiendo un seguimiento cognitivo continuo, medible y coordinado.

Transforma el cuidado fragmentado y reactivo en un modelo preventivo basado en datos, mejorando la toma de decisiones clínicas y reduciendo la sobrecarga familiar.

Problema identificado

En el modelo actual de atención a personas con deterioro cognitivo o necesidades asistenciales continuadas, el seguimiento clínico y doméstico se caracteriza por una alta fragmentación de la información. Los datos relevantes se distribuyen entre consultas presenciales, llamadas telefónicas, anotaciones informales y registros no estructurados, lo que dificulta una visión integral del estado del paciente.

Asimismo, los profesionales sanitarios carecen de visibilidad sobre la evolución diaria del paciente fuera del entorno clínico, limitando la capacidad de intervención temprana. Por su parte, las familias y cuidadores suelen afrontar el cuidado sin una orientación estructurada ni herramientas que faciliten la organización de tareas y el registro sistemático de incidencias.

Esta situación contribuye a:

- Detección tardía del deterioro cognitivo.
- Toma de decisiones clínicas basada en información incompleta o retrospectiva.
- Descoordinación entre las distintas personas implicadas.
- Incremento de la incertidumbre y la sobrecarga familiar.
- Pérdida de eficiencia asistencial.

En consecuencia, se identifica la necesidad de una solución tecnológica que unifique la información, estructure el seguimiento y permita una coordinación efectiva entre instituciones, profesionales y el entorno familiar.

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Diferenciación y propuesta única de valor

EMM se posiciona como una plataforma digital multiusuario diseñada específicamente para el seguimiento cognitivo y la coordinación asistencial.

A diferencia de aplicaciones centradas exclusivamente en recordatorios individuales, juegos cognitivos aislados o sistemas clínicos que no integran a la familia en el proceso asistencial, EMM ofrece un entorno jerarquizado y estructurado que conecta a todas las personas implicadas en el cuidado.

La plataforma se fundamenta en cuatro pilares diferenciadores:

Integración jerárquica estructurada

EMM establece una relación organizada entre los distintos niveles del sistema asistencial:

Hospital → Médico → Paciente → Familiar/Cuidador

Este modelo incorpora control de roles y permisos, garantizando una gestión adecuada de la información y una asignación clara de responsabilidades.

Seguimiento objetivo y basado en datos

La plataforma permite:

- Creación de pruebas cognitivas configurables por parte del profesional.
- Asignación de puntuaciones específicas a cada ítem.
- Cálculo acumulativo de resultados (por ejemplo, métricas tipo MMSE).
- Visualización de la evolución mediante gráficas y métricas comparativas.

De esta forma, el seguimiento deja de ser únicamente cualitativo y pasa a sustentarse en datos estructurados y medibles.



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Coordinación operativa diaria

EMM facilita la gestión de tareas personalizadas asignadas por el profesional, las cuales pueden ser confirmadas por el paciente o el cuidador. Asimismo, incorpora comentarios estructurados que permiten contextualizar el cumplimiento o las dificultades encontradas.

Este sistema transforma la rutina diaria en información clínica útil y trazable.

Comunicación clínica estructurada

La plataforma integra un sistema de tickets que permite canalizar consultas de forma organizada. El profesional puede habilitar o restringir la comunicación en cada caso, garantizando un entorno controlado y profesionalizado. Toda la interacción queda registrada, favoreciendo la trazabilidad y la continuidad asistencial.

En este sentido, EMM no constituye una aplicación aislada, sino un sistema integral de coordinación asistencial basado en datos.

Beneficios para los distintos grupos de usuarios

Para hospitales y profesionales sanitarios

- Mejora de la eficiencia en el seguimiento ambulatorio.
- Acceso a datos continuos y estructurados para la toma de decisiones.
- Reducción de consultas innecesarias derivadas de falta de información.
- Facilitación de la detección temprana de cambios en el estado cognitivo.
- Registro sistemático y trazable de la evolución del paciente.

Para familias y cuidadores

- Reducción de la incertidumbre asociada al cuidado.
- Organización estructurada de tareas y rutinas.
- Comunicación directa y formalizada con el profesional sanitario.
- Sensación de acompañamiento y respaldo institucional.

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Para el paciente

- Mayor autonomía en la realización de actividades diarias.
- Rutinas claras y accesibles adaptadas a sus capacidades.
- Seguimiento personalizado ajustado a su evolución cognitiva y funcional.

Valor estratégico de la solución

El valor estratégico de EMM radica en su capacidad para:

- Fomentar la coordinación entre actores asistenciales.
- Promover un enfoque preventivo frente al modelo reactivo tradicional.
- Generar datos estructurados que respalden la práctica clínica.
- Reducir la incertidumbre en el entorno familiar.
- Mejorar la calidad asistencial mediante una supervisión continua.

En síntesis, EMM convierte el seguimiento cognitivo en un proceso continuo, medible y coordinado.

Para hospitales y profesionales que gestionan pacientes con deterioro cognitivo o necesidades asistenciales prolongadas, EMM constituye una plataforma digital multiusuario que permite un seguimiento estructurado, medición objetiva y coordinación asistencial en tiempo real, a diferencia de soluciones fragmentadas o aplicaciones aisladas, que integra hospital, médico, paciente y familia en un único entorno jerarquizado basado en datos.

De este modo, EMM transforma el cuidado cognitivo de un modelo reactivo y fragmentado en un sistema preventivo, estructurado y coordinado.



Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El proyecto EMM se alinea con varios Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, la propuesta contribuye de manera directa e indirecta a los siguientes objetivos:

ODS 3: Salud y Bienestar

El ODS 3 tiene como finalidad garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas en todas las edades. EMM contribuye a este objetivo mediante el desarrollo de una plataforma digital que mejora el seguimiento cognitivo de personas mayores y pacientes con deterioro funcional.

La solución propuesta favorece la detección temprana de cambios cognitivos, permite un seguimiento estructurado basado en datos objetivos y facilita la toma de decisiones clínicas fundamentadas. Asimismo, promueve la continuidad asistencial y la prevención, elementos clave para mejorar la calidad de vida y reducir complicaciones derivadas de diagnósticos tardíos.

De este modo, EMM refuerza el acceso a herramientas digitales que optimizan la atención sanitaria y fomentan un modelo preventivo de cuidado.



ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

El ODS 9 promueve el desarrollo de infraestructuras resilientes, la industrialización sostenible y la innovación. EMM se enmarca dentro de la transformación digital del sector sanitario, aportando una solución tecnológica innovadora que integra diferentes actores en un entorno estructurado y jerarquizado.

La plataforma contribuye al impulso de la innovación en salud digital mediante el uso de herramientas de seguimiento remoto, métricas objetivas y sistemas de comunicación estructurada. Asimismo, fortalece la infraestructura digital asistencial al centralizar información y facilitar su acceso seguro y organizado.



ODS 10: Reducción de las Desigualdades

El deterioro cognitivo y la dependencia funcional pueden generar situaciones de vulnerabilidad, especialmente en personas mayores. EMM contribuye al ODS 10 al facilitar el acceso a seguimiento estructurado y coordinación asistencial independientemente de la ubicación geográfica del paciente.

La plataforma permite reducir desigualdades en el acceso a la supervisión sanitaria continua, favoreciendo la equidad en el cuidado mediante herramientas digitales accesibles y adaptadas a personas mayores.





**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos

EMM promueve la colaboración entre hospitales, profesionales sanitarios, familias y pacientes, estableciendo un modelo de trabajo coordinado y colaborativo. Este enfoque responde al espíritu del ODS 17, que impulsa alianzas entre distintos actores para alcanzar objetivos comunes de desarrollo sostenible.

La integración jerárquica y la comunicación estructurada que ofrece la plataforma fomentan un ecosistema cooperativo que mejora la eficiencia y la calidad asistencial.

En conjunto, EMM se alinea principalmente con el ODS 3 (Salud y Bienestar), al contribuir directamente a la mejora del seguimiento sanitario y la prevención del deterioro cognitivo. Asimismo, apoya el ODS 9 mediante la innovación tecnológica en el ámbito de la salud digital, el ODS 10 al favorecer la equidad en el acceso al seguimiento asistencial y el ODS 17 al promover la cooperación entre actores del sistema sanitario.



Segmentos de clientes objetivo

El proyecto EMM se dirige a un conjunto de clientes con necesidades diferenciadas dentro del ámbito de la salud y el cuidado de personas mayores o con deterioro cognitivo. La segmentación de los usuarios se realiza según su rol, necesidades y capacidad de decisión, distinguiéndose entre clientes decisores de compra y usuarios operativos.

Clientes decisores de compra

El segmento principal está compuesto por hospitales, centros sanitarios y profesionales de la salud encargados de la gestión de pacientes con deterioro cognitivo o necesidades asistenciales continuadas. Este grupo toma decisiones relacionadas con la adopción de tecnologías y sistemas de seguimiento clínico, considerando criterios de eficiencia, seguridad y mejora de la calidad asistencial. La propuesta de EMM se orienta a este segmento, ofreciendo un sistema integral que optimiza la coordinación, centraliza la información clínica y permite la monitorización objetiva del estado cognitivo de los pacientes.

Usuarios operativos

Los usuarios operativos son aquellos que interactúan directamente con la plataforma para ejecutar tareas, registrar información y participar en la coordinación del cuidado diario. Este segmento incluye:

- **Familiares y cuidadores**, quienes requieren herramientas que les permitan organizar tareas, recibir orientación y comunicarse de manera estructurada con los profesionales sanitarios.
- **Personas mayores o pacientes con deterioro cognitivo**, quienes necesitan apoyo en la realización de actividades diarias, seguimiento de pruebas cognitivas y mantenimiento de rutinas adaptadas a sus capacidades.
- **Centros de día y residencias**, que pueden utilizar la plataforma para coordinar el cuidado de varios pacientes de manera simultánea, asegurando trazabilidad y registro de incidencias.

La identificación clara de estos segmentos permite que EMM ofrezca funcionalidades adaptadas a cada perfil, garantizando una experiencia de usuario efectiva, accesible y centrada en la mejora de la calidad de vida del paciente.

Sector de mercado y competidores

Sector de mercado

EMM se enmarca dentro del sector de la salud digital y la eHealth, con un enfoque específico en el seguimiento cognitivo y la coordinación asistencial para personas mayores o con deterioro cognitivo. Este sector combina tecnologías de información y comunicación con servicios sanitarios, buscando optimizar la gestión clínica, la prevención, la adherencia a tratamientos y la mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Competidores

El ecosistema competitivo de EMM está compuesto por aplicaciones y plataformas que operan en ámbitos relacionados con la salud digital, el seguimiento cognitivo y el cuidado de personas mayores. Entre los competidores más relevantes se encuentran:

- **CogniFit:** Plataforma de evaluación y entrenamiento cognitivo para adultos mayores, centrada en juegos y ejercicios para estimular la memoria y otras funciones cognitivas.



- **Memorado:** Aplicación de entrenamiento cerebral basada en ejercicios y juegos cognitivos, con enfoque individualizado, pero sin integración con profesionales sanitarios ni familiares.



“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



- **CarePredict:** Plataforma de monitoreo para adultos mayores que registra actividades diarias y alerta sobre cambios de comportamiento, con enfoque en hogares y residencias, pero con menor integración de comunicación directa con profesionales sanitarios.



A diferencia de estas soluciones, EMM ofrece una plataforma multiusuario jerarquizada que combina:

- Gestión de tareas diarias personalizadas.
- Pruebas cognitivas configurables con puntuación profesional y seguimiento tipo Mini-Mental State Examination (MMSE) o Test de Folstein.
- Comunicación estructurada mediante tickets.
- Integración completa: hospital → médico → paciente → familiar.

De este modo, EMM se diferencia por ser un sistema integral de coordinación asistencial basado en datos, en lugar de una aplicación aislada de entrenamiento cognitivo o recordatorio de actividades.



Monetización del proyecto

El proyecto generará ingresos mediante la venta de productos y servicios relacionados con la plataforma. Se contemplan dos modalidades de suscripción: mensual y anual, así como la comercialización de merchandising físico como pins, llaveros, gorras, camisetas, sudaderas y artículos coleccionables.

Para las suscripciones, los costes directos estimados son de 10,00€ por suscripción mensual y 120,00€ por suscripción anual, mientras que los precios de venta son de 19,99€ y 229,99€, respectivamente. Con una estimación de 5 suscripciones mensuales y 12 anuales, se prevén ingresos mensuales de 99,95€ por las suscripciones mensuales y 2.759,88€ por las anuales. Esto genera un beneficio neto mensual de 49,95 € en las suscripciones mensuales (ingresos de 99,95€ menos costes de 50,00€) y de 1.319,88€ en las anuales (ingresos de 2.759,88€ menos costes de 1.440,00€), mostrando un margen positivo sobre los costes directos.

En cuanto a los productos físicos, los costes unitarios varían entre 1,40€ (pins/llaveros) y 12,00€ (sudaderas), con precios de venta entre 4,99€ y 29,99€. Con las cantidades previstas para la venta mensual, se estiman ingresos que superan los costes, lo que permite obtener beneficio. Por ejemplo, la venta de 20 camisetas generaría 299,80€ de ingresos frente a 100,00€ de costes.

En conjunto, la combinación de suscripciones y productos físicos proporciona múltiples fuentes de ingresos, asegurando la viabilidad económica del proyecto y permitiendo financiar tanto el desarrollo continuo de la plataforma como futuras expansiones de servicios.

[Google Sheets. \(s. f.\). Pla econòmic i financer EMM. Google Docs.](#)

Productes/Serveis	Cost directe mitjà unitari	Preu venda mitjà unitari
Suscripció mensual	10,00 €	19,99 €
Suscripció anual	120,00 €	229,99 €
Pins/Clauers	1,40 €	4,99 €
Gorres/Altres accessoris	2,00 €	9,99 €
Camiseta	5,00 €	14,99 €
Dessuadora	12,00 €	29,99 €
Col·leccionables	5,00 €	19,99 €

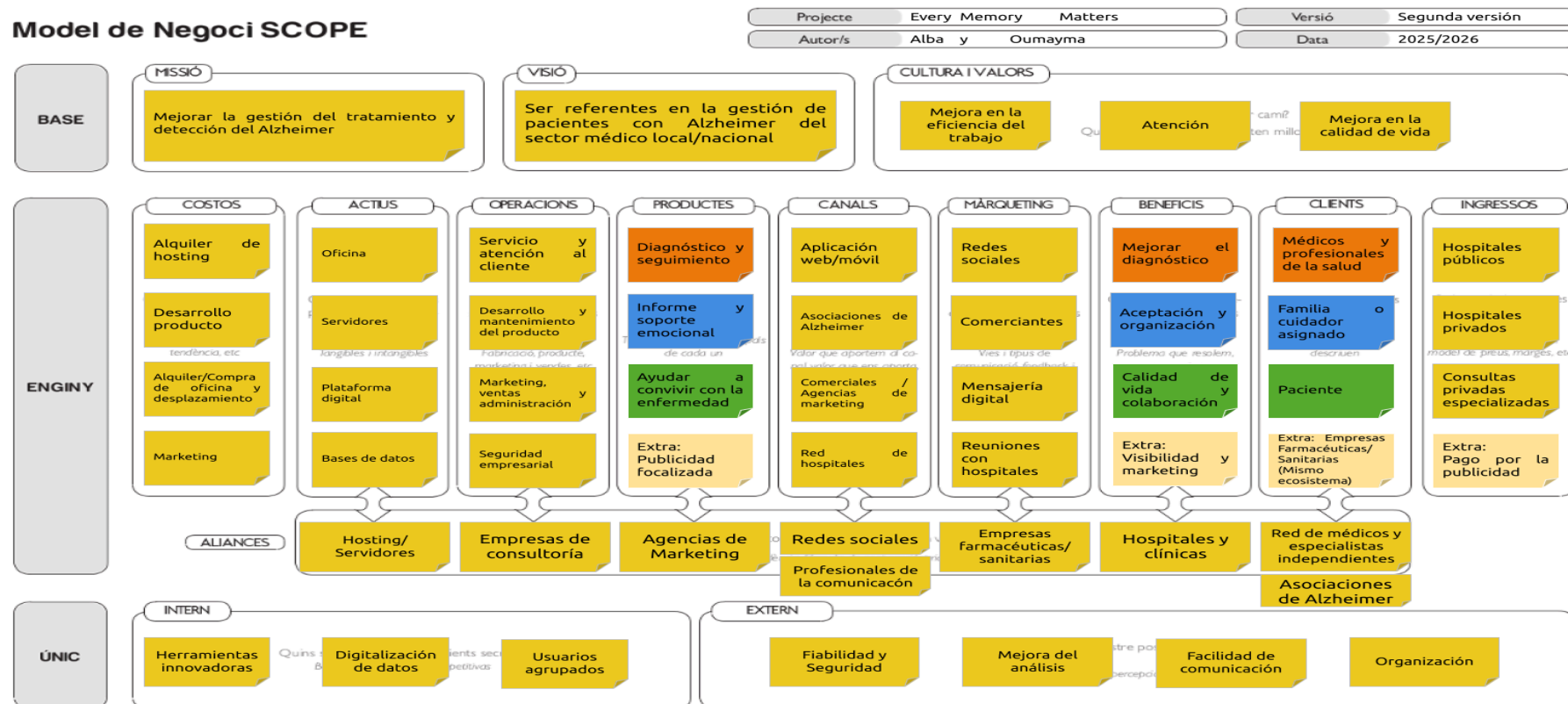
“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Modelo de negocio (SCOPE)

[Google Slides. \(s. f.\). Modelo de negocio SCOPE. Google Docs.](#)

Model de Negoci SCOPE



CC BY-SA Cread per Jordi Puigdemàl·l - www.SHERPA.cat

SCOPE està sotmès a la llicència de Reconeixement i Compartir Igual de Creative Commons 4.0 Internacional <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
SCOPE és una obra derivada de businessmodelgeneration.com utilitzada sota CC BY-SA 3.0 Internacional.

ModelDeNegociSCOPE.cat



Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Alcance y planificación

User Journey

Persona: ¿Quién es el usuario?

- Médicos
- Familias / Cuidadores
- Pacientes con Alzheimer

Escenario: ¿Qué quiere conseguir?

- **Médicos:**
Ayuda en el seguimiento de pacientes, mejores herramientas para el proceso de diagnóstico y digitalización de datos para que sean más accesibles.
- **Familias / Cuidadores:**
Ayuda para el cuidado diario del paciente, recibir información sobre su estado y tener una resolución de dudas más accesible. Al mismo tiempo, contribuir a recolectar más información sobre la enfermedad del paciente.
- **Paciente:**
Mejorar su calidad de vida para sobrellevar la enfermedad y tener una resolución de dudas más accesible.

Fases del proceso y acciones del usuario

Médico

- **Descubrimiento:**
El hospital contrata el servicio (o un período de prueba) y lo comunica a los médicos. Estos pueden recibir una presentación presencial o una guía/video explicativo sobre la plataforma.
- **Consideración:**
El médico empieza a explorar las funcionalidades y descubre nuevas herramientas digitales que facilitan y mejoran su trabajo.

- **Decisión:**
Comienza a registrar algunos pacientes y comprueba que la plataforma facilita la comunicación con pacientes y familiares, además de permitir un mejor análisis clínico.
- **Fidelización:**
El hospital da de alta oficialmente al médico en la plataforma (ya no como prueba). Puede seguir registrando más pacientes y recibe soporte técnico cuando lo necesite.

Paciente / Familia / Cuidador

- **Descubrimiento:**
El médico recomienda utilizar la plataforma para mejorar el seguimiento del paciente y recibir ayuda diaria. También pueden descubrirla por redes sociales y solicitar su implementación en el hospital.
- **Consideración:**
Exploran las tareas y observan que la aplicación puede ayudarles en el día a día y ofrecer un acceso más directo al médico.
- **Decisión:**
Aceptan participar y realizar las tareas asignadas por el médico. Empiezan a interactuar regularmente con la aplicación y comprenden que los resultados ayudan a hacer seguimiento del estado del paciente.
- **Fidelización:**
Se confirma su usuario en la plataforma, reciben soporte técnico y disponen de métodos para reportar incidencias.

Puntos de contacto: ¿Dónde interactúan?

Médico

- **Descubrimiento:** Presentación presencial, guía o video explicativo, redes sociales.
- **Consideración:** Plataforma.
- **Decisión:** Plataforma.
- **Fidelización:** Plataforma y llamadas de soporte.



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Paciente / Familia / Cuidador

- **Descubrimiento:** Recomendación del médico, guía o video explicativo, redes sociales.
- **Consideración:** Plataforma.
- **Decisión:** Plataforma.
- **Fidelización:** Plataforma y llamadas de soporte.

Emociones: ¿Cómo se sienten?

Médico / Familia / Cuidador

- **Descubrimiento:** Neutral / Negativa.
- **Consideración:** Duda.
- **Decisión:** Positiva / Estresada.
- **Fidelización:** Muy positiva.

Pain Points: Problemas que encuentran

Médico / Familia / Cuidador

- **Descubrimiento:** Rechazo a nuevas herramientas, especialmente digitales.
- **Consideración:** Confusión al entender o navegar; saturación de datos o funcionalidades.
- **Decisión:** Proceso demasiado largo.
- **Fidelización:** Tiempo de espera elevado para recibir soporte técnico.

Oportunidades: Posibles mejoras

Médico / Familia / Cuidador

- **Descubrimiento:** Guía sencilla y clara sobre las funcionalidades básicas de la web.
- **Consideración:** Simplificar la navegación y la interfaz mostrando solo lo esencial. Las funcionalidades avanzadas podrían activarse opcionalmente para usuarios especializados.
- **Decisión:** Simplificar los formularios y optimizar los pasos para que puedan completarse rápidamente.
- **Fidelización:** Ofrecer seguimiento en tiempo real de las incidencias.

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Médico

Fase	Objetivo	Acciones	Puntos de contacto	Emociones	Pain Points	Oportunidades
Descubrimiento	Conocer la herramienta	Recibe presentación o guía. Explora información inicial	Presentación presencial, video, redes sociales	Neutral / Negativa	Resistencia a nuevas herramientas digitales	Guía clara, demo rápida y práctica
Consideración	Evaluar utilidad	Explora funcionalidades y herramientas	Plataforma	Dudosa	Interfaz confusa, demasiadas funciones	Interfaz simplificada, modo básico/avanzado
Decisión	Probar con pacientes	Registra pacientes y usa funciones de seguimiento	Plataforma	Positiva / Estresada	Procesos largos y formularios extensos	Formularios optimizados y automatización
Fidelización	Uso continuo	Registra más pacientes y usa soporte	Plataforma + soporte técnico	Muy positiva	Demoras en soporte	Seguimiento de incidencias en tiempo real



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Paciente / Familia / Cuidador

Fase	Objetivo	Acciones	Puntos de contacto	Emociones	Pain Points	Oportunidades
Descubrimiento	Mejorar cuidado y seguimiento	Recibe recomendación del médico o descubre la aplicación	Médico, guía, redes sociales	Neutral / Negativa	Desconfianza tecnológica	Tutorial simple y acompañamiento inicial
Consideración	Entender beneficios	Explora tareas y funciones	Plataforma	Dudosa	Navegación compleja	Diseño intuitivo y visual
Decisión	Participar activamente	Realiza tareas y registra información	Plataforma	Positiva / Estresada	Muchas tareas o pasos largos	Recordatorios simples y formularios breves
Fidelización	Uso regular y confianza	Interacción continua y reporte de incidencias	Plataforma + soporte	Muy positiva	Soporte lento	Atención rápida y canal directo

User Stories

Se identificaron las siguientes historias de usuario, priorizando aquellas que requieren múltiples pasos para poder realizarse:

1. Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura, para acceder a mis funcionalidades según mi rol.
2. Como administrador de hospital, quiero registrar médicos en la plataforma, para que puedan gestionar a sus pacientes digitalmente.
3. Como médico, quiero registrar pacientes en la plataforma, para poder asignarles tareas y pruebas de seguimiento.
4. Como médico, quiero registrar familiares o cuidadores asociados a un paciente, para que puedan ayudar en el seguimiento diario.
5. Como médico, quiero ver la lista de mis pacientes, para poder acceder rápidamente a su información y seguimiento.
6. Como médico, quiero acceder al historial de un paciente, para analizar su evolución a lo largo del tiempo.
7. Como cuidador, quiero ver el estado actual del paciente, para saber cómo ayudarlo en su día a día.
8. Como familiar sin conocimientos médicos, quiero recibir información actualizada sobre el estado del paciente, para saber cómo actuar correctamente en cada situación.
9. Como paciente, quiero que la interfaz sea sencilla, con botones grandes y texto fácil de leer, para que sea accesible y comprensible para mí.
10. Como médico, quiero crear tareas para mis pacientes, para ayudarles a mantener hábitos saludables y rutinas.
11. Como médico, quiero asignar tareas a pacientes concretos, para personalizar su seguimiento.
12. Como paciente, quiero ver mis tareas diarias en una lista clara, para saber qué debo hacer cada día.
13. Como paciente, quiero marcar las tareas como completadas, para informar al médico y al cuidador de mi progreso.
14. Como cuidador, quiero ver qué tareas ha completado el paciente, para saber si necesita ayuda.
15. Como médico, quiero crear pruebas con cuestionarios, para evaluar el estado cognitivo del paciente.
16. Como médico, quiero que el paciente pueda realizar pruebas que le asigne sin necesidad de pedir consulta, para mejorar el seguimiento de la salud de mis pacientes.
17. Como paciente, quiero completar pruebas asignadas por mi médico, para ayudar en el seguimiento de mi enfermedad.



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

18. Como familiar o cuidador, quiero ayudar al paciente a realizar las pruebas asignadas por su médico, para ayudar en el seguimiento de su enfermedad.
19. Como médico, quiero evaluar los resultados de las pruebas, para detectar posibles cambios en el estado del paciente.
20. Como médico, quiero poder ver los resultados de mis pacientes de forma clara, para detectar posibles síntomas de manera temprana y observar su avance.
21. Como médico, quiero visualizar los resultados de los pacientes mediante gráficos, para analizar tendencias y evolución.
22. Como médico, quiero crear guías de apoyo para cuidadores, para ayudarles a entender mejor la enfermedad y mejorar la calidad de vida del paciente.
23. Como cuidador, quiero acceder a guías y recomendaciones, para cuidar mejor al paciente.
24. Como paciente o cuidador, quiero enviar consultas al médico, para resolver dudas sobre síntomas o tratamiento.
25. Como paciente o cuidador de un paciente, quiero poder preguntar al médico sobre dudas relacionadas con el tratamiento y los síntomas, para estar informados y seguros sobre la salud del paciente.
26. Como médico, quiero responder consultas dentro de la plataforma, para mejorar la comunicación con pacientes y familiares.

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Priorización de funcionalidades

User Story	Valor	Esfuerzo	Prioridad	Justificación
1	Alto	Bajo	Prioridad	El sistema de login es necesario para que los usuarios puedan acceder a la plataforma.
2	Alto	Bajo	Prioridad	Permite que los hospitales incorporen médicos al sistema.
3	Alto	Bajo	Prioridad	Permite que los médicos registren pacientes y comiencen el seguimiento.
4	Alto	Bajo	Prioridad	Permite involucrar a familiares o cuidadores en el seguimiento del paciente.
5	Alto	Bajo	Prioridad	Es necesario para que el médico pueda gestionar fácilmente a sus pacientes.
6	Alto	Bajo	Prioridad	Permite analizar la evolución del paciente a lo largo del tiempo.
7	Alto	Bajo	Prioridad	Facilita que el cuidador pueda ayudar al paciente de forma informada.

8	Bajo	Bajo	Opcional	Aporta información útil a familiares sin conocimientos médicos.
9	Alto	Bajo	Prioridad	La accesibilidad es fundamental para que pacientes mayores puedan utilizar la aplicación.
10	Alto	Alto	Inversión	Permite crear actividades que ayuden al paciente a mantener hábitos saludables.
11	Alto	Bajo	Prioridad	Es necesario para personalizar las tareas según cada paciente.
12	Alto	Bajo	Prioridad	Permite al paciente conocer fácilmente qué tareas debe realizar.
13	Alto	Bajo	Prioridad	Permite registrar el progreso del paciente y compartirlo con el médico.
14	Bajo	Bajo	Opcional	Aporta visibilidad al cuidador sobre el cumplimiento de tareas.
15	Alto	Alto	Inversión	Permite crear pruebas médicas que ayudan a evaluar el estado del paciente.
16	Alto	Bajo	Prioridad	Permite que los pacientes realicen pruebas sin necesidad de acudir a consulta.
17	Alto	Bajo	Prioridad	Permite obtener información sobre el estado del paciente mediante cuestionarios.
18	Bajo	Bajo	Opcional	Facilita que los cuidadores ayuden al paciente a completar las pruebas.

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



19	Alto	Bajo	Prioridad	Permite al médico analizar los resultados obtenidos en las pruebas.
20	Alto	Bajo	Prioridad	Permite detectar cambios o síntomas en la evolución del paciente.
21	Alto	Alto	Inversión	Los gráficos facilitan la interpretación de los datos clínicos.
22	Bajo	Bajo	Opcional	Las guías pueden ayudar a los cuidadores a comprender mejor la enfermedad.
23	Bajo	Bajo	Opcional	Permite a los cuidadores acceder a información útil cuando lo necesiten.
24	Bajo	Alto	Evitar	La comunicación también puede realizarse por otros canales externos.
25	Bajo	Alto	Evitar	Similar al sistema de consultas, no es esencial para el funcionamiento principal.
26	Bajo	Alto	Evitar	Responder consultas depende de la implementación del sistema de mensajería.



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Producto Mínimo Viable

El Producto Mínimo Viable (MVP) de EMM se centra en implementar el núcleo funcional necesario para garantizar el seguimiento cognitivo estructurado y la coordinación asistencial entre profesional sanitario, paciente y cuidador.

La versión inicial de la plataforma incorpora únicamente aquellas funcionalidades que permiten validar la propuesta de valor principal: mejorar la organización del cuidado diario, obtener datos objetivos sobre el estado cognitivo y facilitar la comunicación entre los actores implicados.

Sistema multiusuario jerarquizado

La plataforma permite el acceso diferenciado según rol:

- Médico
- Paciente
- Familiar o cuidador

El médico puede registrar pacientes y asociar familiares a cada uno de ellos, estableciendo una relación estructurada que garantiza control de permisos y trazabilidad de la información. Esta jerarquía permite que cada usuario acceda únicamente a las funcionalidades correspondientes a su perfil.

Gestión de tareas diarias

El profesional sanitario puede crear tareas personalizadas para cada paciente, definiendo:

- Título de la actividad
- Hora programada
- Días de repetición

El paciente y el familiar pueden visualizar estas tareas, marcarlas como completadas y añadir comentarios. Esta funcionalidad permite generar un registro diario del cumplimiento de rutinas, convirtiendo actividades cotidianas en información útil para el seguimiento clínico.

Pruebas cognitivas configurables

El médico puede diseñar pruebas cognitivas adaptadas a cada paciente, incluyendo:

- Título de la prueba
- Frecuencia de repetición
- Preguntas configurables
- Asignación de puntuación a cada pregunta

Una vez completada la prueba por el paciente o el familiar, el médico puede evaluar y puntuar la prueba y, por último, el sistema calcula automáticamente la puntuación total. Estos resultados se almacenan y permiten visualizar la evolución cognitiva mediante representaciones gráficas simples. De esta forma, el seguimiento deja de ser exclusivamente cualitativo, al apoyarse en datos objetivos.

Sistema de consultas estructuradas

La plataforma incorpora un sistema básico de tickets que permite al paciente o al familiar enviar consultas al profesional sanitario. El médico puede responder dentro del mismo entorno, manteniendo un registro organizado de la comunicación.

Esta funcionalidad garantiza trazabilidad, evita la dispersión de información en canales externos y facilita la continuidad asistencial.

Interfaz accesible

La plataforma ha sido diseñada con criterios de accesibilidad orientados a personas mayores:

- Botones de gran tamaño
- Tipografía legible
- Diseño limpio y sin sobrecarga visual
- Navegación simplificada

La usabilidad es un elemento central del producto, ya que condiciona directamente la adopción por parte del paciente y del entorno familiar.



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Alcance funcional del producto

La versión implementada permite validar que:

- El profesional puede estructurar el seguimiento del paciente.
- El paciente y el cuidador pueden participar activamente en el proceso.
- Se generan datos objetivos útiles para la toma de decisiones clínicas.
- La comunicación se mantiene organizada dentro de un único entorno digital.

EMM, en esta fase, se configura como una plataforma multiusuario capaz de centralizar tareas, pruebas cognitivas y comunicación asistencial, estableciendo las bases de un modelo de cuidado continuo, medible y coordinado.

Funcionalidades excluidas del MVP

Con el objetivo de mantener el enfoque en la validación del núcleo funcional del proyecto, determinadas características han sido excluidas del MVP de EMM. Estas funcionalidades podrán incorporarse en fases posteriores de evolución de la plataforma, una vez completada la fase de desarrollo de MVP. Entre las funcionalidades previstas para futuras versiones se encuentran:

- Gestión avanzada multihospital con panel administrativo centralizado.
- Analíticas clínicas complejas y sistemas avanzados de explotación de datos.
- Integración con historiales médicos electrónicos externos.
- Implementación de sistemas de inteligencia artificial con capacidad predictiva.
- Desarrollo de aplicación móvil nativa (iOS y Android).
- Sistema de notificaciones automatizadas avanzadas y recordatorios inteligentes.

Si bien estas funcionalidades aportarían un valor añadido significativo, no resultan imprescindibles para demostrar la viabilidad del modelo, cuya propuesta principal se centra en el seguimiento cognitivo estructurado y la coordinación asistencial entre profesional, paciente y cuidador.

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Checkpoints

[Google Sheets. \(s. f.\). Checkpoints proyecto EMM. Google Docs.](#)

Ty Tarea	Ty Descripción	Prioridad	Estimación	Rol	Orden
Interfaz sencilla y accesible	Crear la estructura visual general con botones grandes, texto legible y navegación simple.	Alta	Pequeña	MEDICO, PACIENTE, CUIDADOR, ADMINISTRADOR	Continuo
Crear sistema de permisos basados en roles	Crear permisos de usuarios para cada tipo de usuario y limitar así que pueden hacer.	Alta	Grande	SOPORTE	Continuo
Pruebas y corrección de errores	Testing general de todas las funcionalidades, corrección de bugs y ajustes de usabilidad	Media	Normal	SOPORTE	Continuo
Configuración del proyecto	Crear el repositorio estructura de carpetas y entorno de desarrollo.	Alta	Pequeña	SOPORTE	1
Diseño de la base de datos	Definir las tablas: usuarios, roles (médico, paciente, familiar), tareas y resultados.	Alta	Normal	SOPORTE	1
Sistema de autenticación (Médico)	Login y verificación del registro diferenciado para médico.	Alta	Normal	MEDICO	1, 2
Sistema de autenticación (Paciente)	Login y verificación del registro diferenciado para paciente.	Alta	Normal	PACIENTE	1, 2
Sistema de autenticación (Familiar/Cuidador)	Login y verificación del registro diferenciado para familiares/cuidadores de los pacientes.	Alta	Normal	CUIDADOR	2
Sistema de autenticación (Hospital)	Login y registro diferenciado para administradores de cada hospital.	Media	Normal	ADMINISTRADOR	2
Registrar usuarios (Médico)	Crear usuarios del tipo medico para que se pueden registrar	Alta	Normal	ADMINISTRADOR, SOPORTE	2
Registrar usuarios (Paciente)	Crear usuarios del tipo paciente para que se pueden registrar	Alta	Normal	ADMINISTRADOR, SOPORTE, MEDICO	2
Registrar usuarios (Familiar/Cuidador)	Crear usuarios del tipo cuidador para que se pueden registrar	Alta	Normal	MEDICO, ADMINISTRADOR, SOPORTE	2
Registrar usuarios (Hospital)	Crear usuarios del tipo administrador de un hospital para que se pueden registrar	Media	Normal	SOPORTE	2
Formulario de creación de tareas	El médico puede rellenar un formulario con título, descripción, frecuencia semanal de la tarea.	Alta	Grande	MEDICO	3
Asignación de tarea a paciente específico	El médico selecciona a qué paciente le asigna cada tarea desde su panel.	Alta	Normal	MEDICO	3
Lista de tareas diarias	El paciente puede ver, marcar como completadas y comentar sus tareas diarias.	Alta	Pequeña	PACIENTE, CUIDADOR	3
Formulario de creación de pruebas	El médico puede rellenar un formulario con título, preguntas del cuestionario, frecuencia semanal de la prueba.	Alta	Grande	MEDICO	4
Asignación de prueba a paciente específico	El médico selecciona a qué paciente le asigna cada prueba desde su panel.	Alta	Normal	MEDICO	4
Lista de pruebas diarias	El paciente puede ver, rellenar el cuestionario de las pruebas diarias.	Media	Normal	PACIENTE, CUIDADOR	4
Evaluación de pruebas diarias de cada paciente	El médico puntúa cada pregunta de por prueba recibida, podrá ver el resultado total de la prueba y podrá servir para diagnósticos	Alta	Normal	MEDICO	5
Panel del familiar/cuidador	Vista con información actualizada, guías y recomendaciones sobre el cuidado del paciente, además de tareas y pruebas pendientes del paciente.	Media	Grande	CUIDADOR	5, Continuo

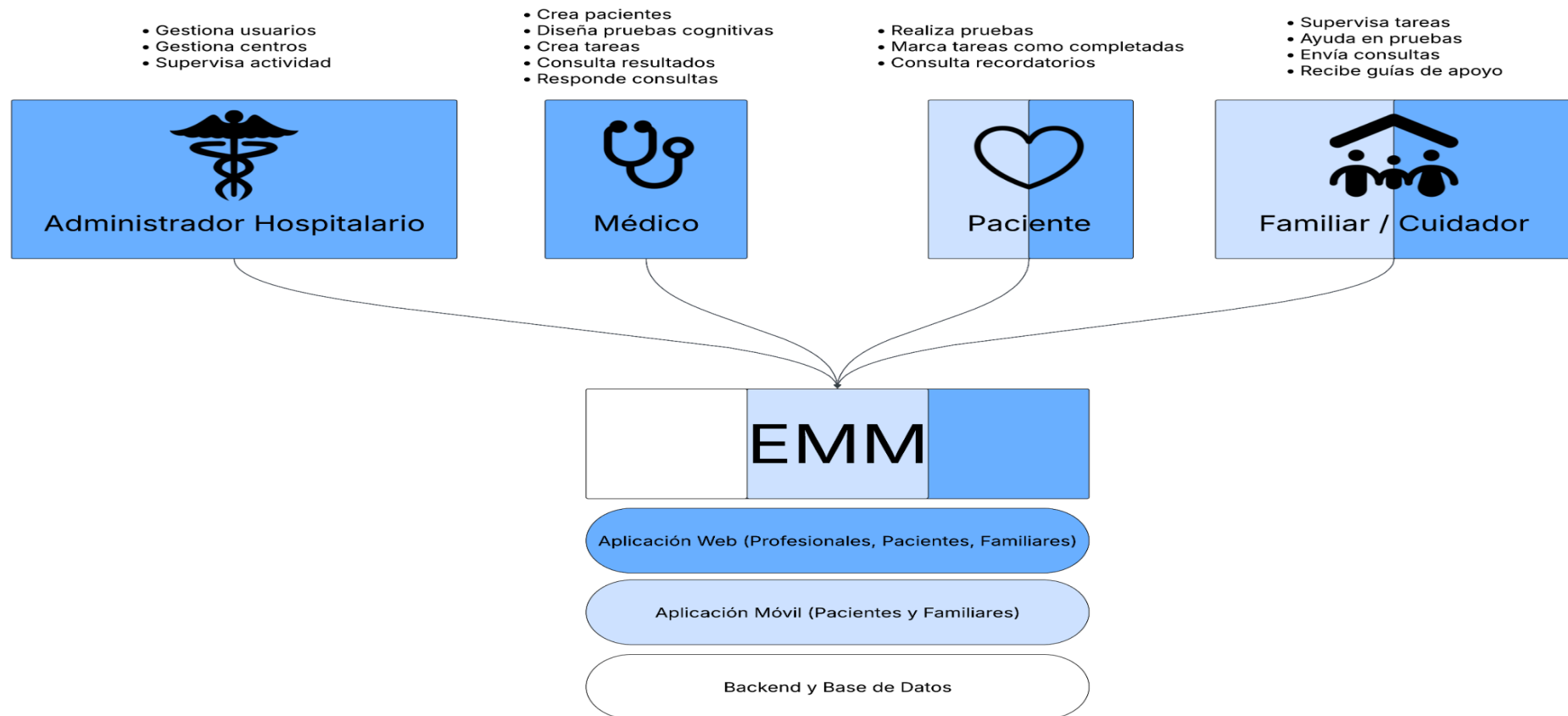
“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Tr	Tarea	Tr	Descripción	Prioridad	Estimación	Rol	Orden
	Visualización de resultados por paciente		El médico accede al historial y resultados de cada paciente de forma clara y ordenada. Con graficos que usen predicciones de IA.	Alta	Grande	MEDICO	6, Continuo
	Crear guias de apoyo		El medico puede crear guias de apoyo para ayudar y aconsejar a los familiares/cuidadores	Baja	Normal	MEDICO	7
	Asignar guias de apoyo		El medico puede asignar guias de apoyo a familiares/cuidadores de un paciente	Baja	Pequeña	MEDICO	7
	Visualización de guias de apoyo		Los familiares/cuidadores pueden ver guias de apoyo para que mejorar su convivencia con el paciente y aconsejar sobre el paciente.	Baja	Normal	CUIDADOR	7
	Sistema de consultas médicas		El paciente o familiar puede enviar dudas al médico y recibir respuesta dentro de la plataforma.	Baja	Grande	PACIENTE, CUIDADOR	8
	Responder consultas médicas		El medico puede responder las consultas médicas que reciba.	Baja	Grande	MEDICO	8

Arquitectura

Diagrama de contexto de sistema

[Lucidchart. \(s. f.\). Diagrama de contexto de sistema. Lucidspark.](#)



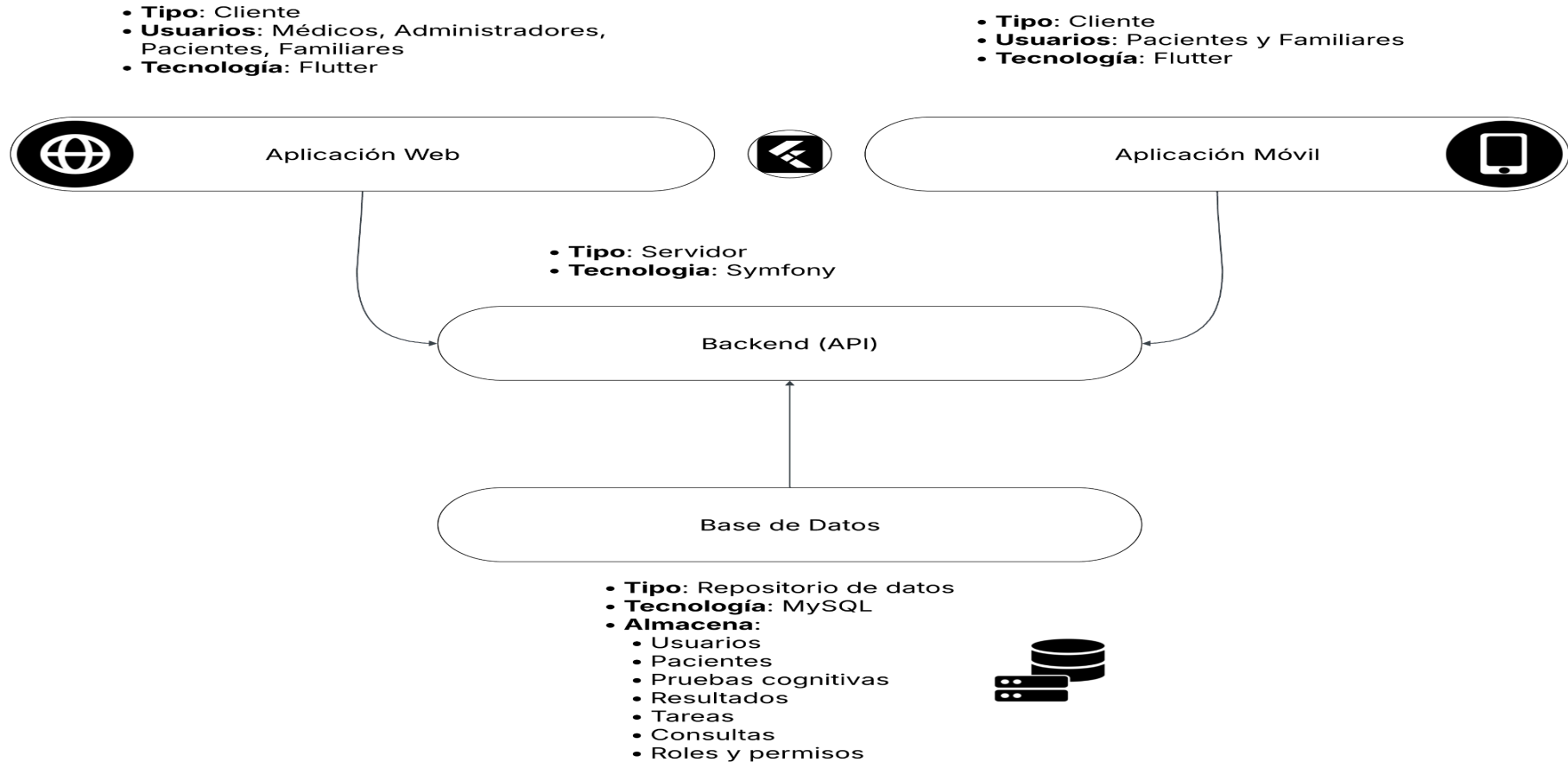


Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Diagrama de contenedores

[Lucidchart. \(s. f.\). Diagrama de contenedores. Lucidspark.](#)



Requisitos de seguridad

La seguridad de la plataforma EMM es un aspecto crítico debido a la naturaleza sensible de los datos manejados, que incluyen información personal y médica de pacientes con deterioro cognitivo. Por tanto, se establecen los siguientes requisitos de seguridad:

Control de acceso

- **Registro:** Todos los usuarios deben registrarse en la plataforma utilizando credenciales únicas y verificables, asociadas a un rol específico (hospital, médico, paciente o familiar/cuidador).
- **Autenticación:** La autenticación se realizará mediante mecanismos seguros, a través de JWT (JSON Web Tokens) o protocolos OAuth2, que permiten sesiones seguras y verificables.
- **Autorización:** La autorización se implementa mediante un control de roles y permisos jerárquicos, garantizando que cada usuario acceda únicamente a la información que le corresponde según su perfil. Por ejemplo, un familiar solo podrá visualizar el historial y tareas del paciente que cuida, mientras que el médico tendrá acceso completo a las métricas y resultados clínicos del paciente.

Criterios de diseño seguro

- Separación de responsabilidades entre clientes (web y móvil) y backend, asegurando que las aplicaciones cliente no accedan directamente a la base de datos.
- Uso de canales cifrados (HTTPS/TLS) para toda la comunicación entre clientes, backend y servicios externos.
- Implementación de políticas de cifrado de datos sensibles.

Prácticas de codificación

- Uso de frameworks y librerías actualizadas, evitando vulnerabilidades conocidas.
- Validación y saneamiento de todos los datos recibidos del usuario y de sistemas externos.
- Manejo adecuado de errores y excepciones, evitando filtración de información sensible.
- Control de acceso en cuanto a función y datos, otorgando únicamente los permisos estrictamente necesarios.

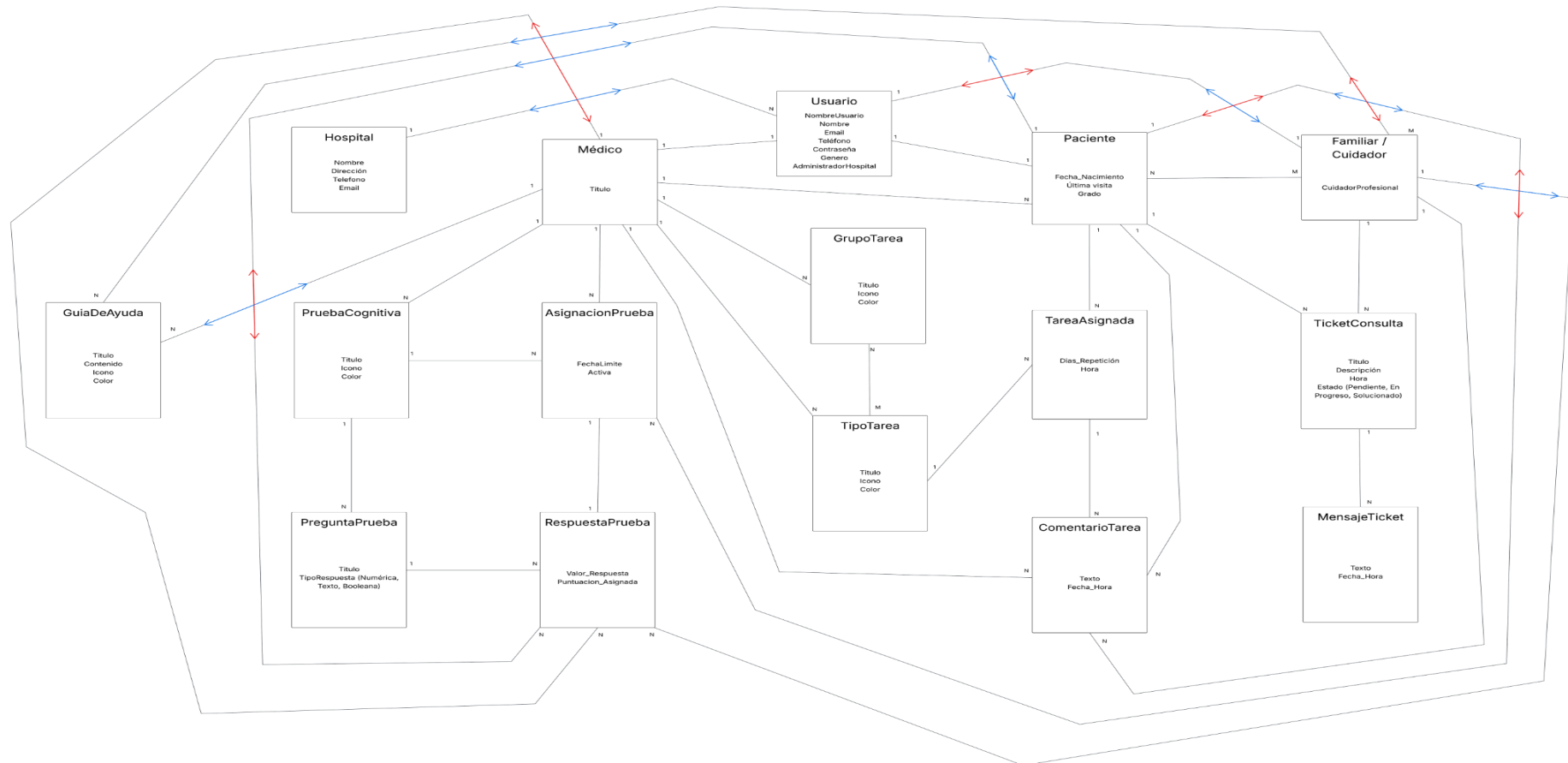


Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Modelo de datos

[Lucidchart. \(s. f.\). Diagrama de entidades. Lucidspark.](#)



Explicación de entidades

Nuestro diagrama representa un sistema de gestión hospitalaria para el seguimiento de pacientes con deterioro cognitivo; contamos con una entidad central que es “Usuario”, que se especializa en cuatro roles principales: “Administrador”, “Médico”, “Familiar/Cuidador” y “Paciente”. Cada usuario pertenece a una sola entidad “Hospital” y cada “Hospital” tiene varios usuarios.

Médico

Es el actor principal que supervisa, prescribe y evalúa. Pertenecer a un hospital y tiene control sobre sus pacientes asignados.

- Crear/asignar pruebas cognitivas.
- Crear/asignar tareas a pacientes.
- Ver resultados y respuestas.
- Atender tickets de consulta.

Paciente

El sujeto del seguimiento recibe todo el cuidado, y puede tener varios cuidadores y un médico asignado.

- Recibir pruebas cognitivas.
- Recibir tareas diarias.
- Enviar/recibir tickets de consulta.
- Hacer comentarios.

Familiar / Cuidador

El cuidado de un paciente, especialmente en el ámbito cognitivo o de rehabilitación, a menudo involucra a familiares o cuidadores. Darles una entidad propia les permite tener un rol en el sistema.

- Ver progreso del paciente
- Consultar tareas asignadas.
- Consultar pruebas cognitivas asignadas.
- Hacer comentarios.
- Enviar/recibir tickets de consulta.



Administrador

Es quien se encarga de gestionar usuarios y configuraciones de hospital.

- Dar de alta usuarios.
- Editar/eliminar usuarios.
- Asignar pacientes a médicos.
- Asignar cuidadores a pacientes.

Hospital

Es la entidad institucional que agrupa a los médicos bajo su estructura, por lo que existe una relación uno a muchos entre ambos.

Pruebas cognitivas

Para el seguimiento cognitivo, el diagrama define una cadena de tres entidades: “PruebaCognitiva”, “PreguntaPrueba” y “RespuestaPrueba”. Una prueba contiene varias preguntas, y cada pregunta almacena la respuesta del paciente junto con su puntuación. Un médico puede crear muchas pruebas. Para conectar la prueba con el paciente en este ámbito, existe la entidad “AsignacionPrueba”, que actúa como tabla intermedia y añade atributos propios como la fecha límite y un campo que indica si la asignación está activa. Esto permite programar pruebas y desactivarlas sin perder el historial.

Tareas diarias

De forma similar, la entidad “TareaAsignada” conecta la tarea creada por el médico con el paciente a través de un tipo de tarea y un grupo, añadiendo los días de repetición y la hora de realización. Esto permite programar actividades recurrentes y personalizadas para cada paciente.

Comunicación

Para la comunicación y el soporte, el diagrama incluye “TicketConsulta” con un estado que puede ser pendiente, en progreso o solucionado, y “MensajeTicket”, que permite el hilo de conversación dentro de cada ticket. Esto proporciona a médicos y familiares un canal estructurado para escalar dudas o incidencias. Por otra parte, la entidad “ComentarioTarea” ofrece un mecanismo de anotación libre sin necesidad de abrir un proceso formal, útil para observaciones clínicas rápidas.

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Apoyo

Se incorpora la entidad “GuiaDeApoyo” para proporcionar orientación a familiares y cuidadores, cubriendo la falta de información en el manejo del paciente. Permite a los médicos crear recursos reutilizables con recomendaciones sobre apoyo psicológico, trámites, tratamientos y recursos externos. Un médico puede crear muchas guías y estas pueden asignarse a múltiples cuidadores, facilitando el acceso a información útil y mejorando el soporte no clínico dentro del sistema.

Mockup

[Figma. \(s. f.\). Mockup aplicación Alzheimer. Figma.](#)

Entrada





Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Panel Familiar

**Panel Familiar**
Cuidando a María González



Resumen

Tareas

Pruebas

Guías de Apoyo

Historial

 Estado General
Bueno

 Última Actividad
Hace 15 minutos

 Tareas de Hoy
2/8

 Próximas Tareas

Baño
10:00 AM

Almuerzo
13:00 PM

 Medicación tarde
14:00 PM

Importante

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Panel Paciente

 Hola, María
¡Buenos días!

Tu progreso de hoy
2 de 8 tareas



¡Muy bien! Vas por buen camino hoy 🌟

 Desayuno
8:00 AM



 Medicación mañana
9:00 AM



 Baño
10:00 AM



 Almuerzo
13:00 PM



 Medicación tarde
14:00 PM



 Cena
20:00 PM



 Medicación noche
21:00 PM



 Dormir
22:00 PM



 Evaluación Cognitiva Semanal
Días: lunes, miércoles, viernes



Evaluación Cognitiva Semanal

×

Completa todas las preguntas de esta evaluación

1

¿Qué día es hoy?

Tipo: Texto

Escribe tu respuesta

2

¿Cuántas personas viven contigo?

Tipo: Numérica

Ingresa un número

3

¿Desayunaste hoy?

Tipo: Sí/No

Sí

No

Cancelar

 Completar Prueba

Comentarios: Medicación mañana

×

Familiar

Hoy, 9:05 AM

Tomó la medicación correctamente

Agregar comentario

Escribe tu comentario aquí...

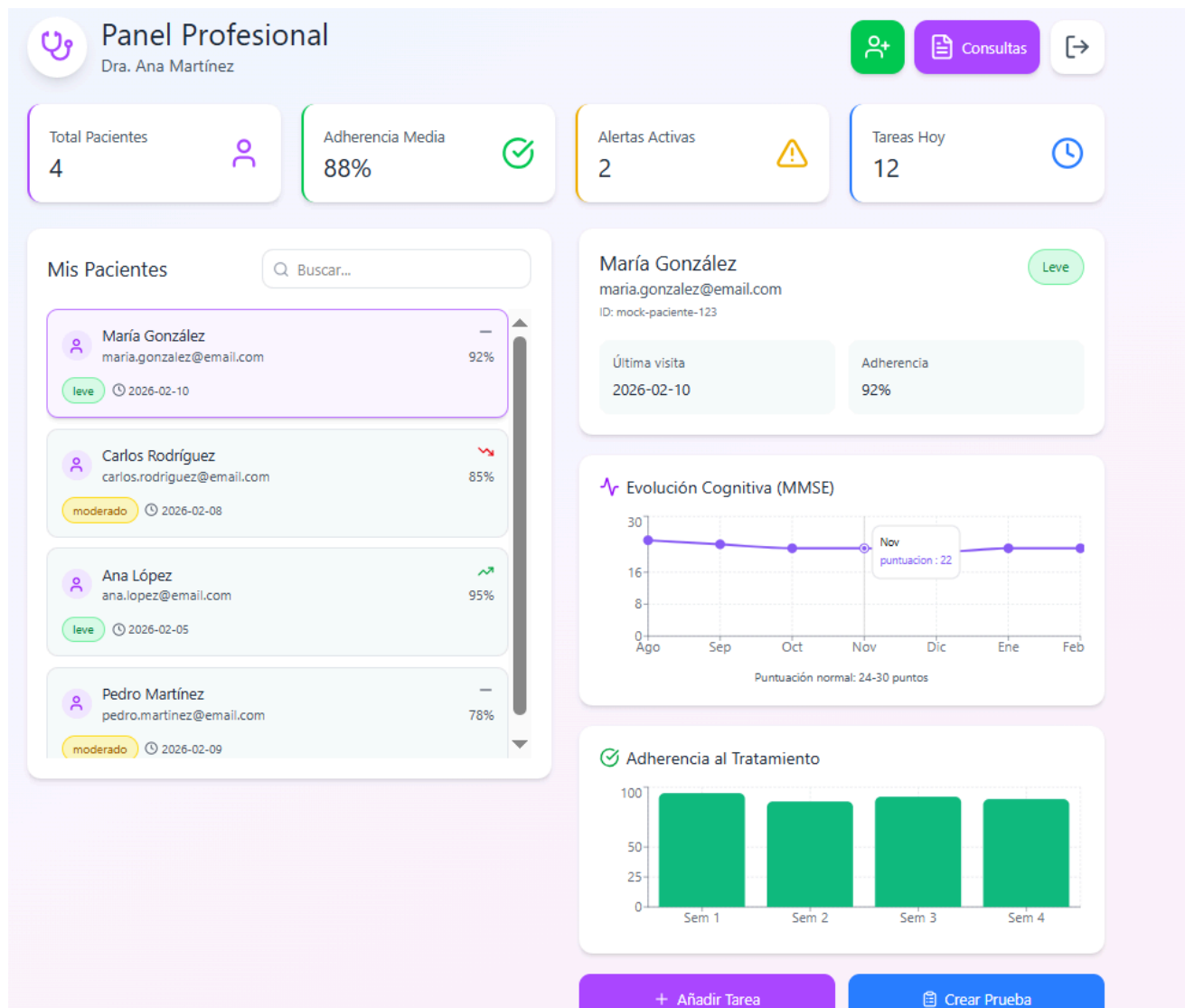
 Enviar comentario



Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Panel Profesional



“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”



Panel Hospital

**Panel Hospital**
Gestión de usuarios

 Nuevo Usuario



Médicos
3

Pacientes
2

Familiares
1

 Todos los Usuarios (6)

 ana.martinez@hospital.com

 Dr. Roberto Sánchez
roberto.sanchez@hospital.com

 Dra. Carmen Díaz
carmen.diaz@hospital.com

 María González
maria.gonzalez@email.com

 Carlos Rodríguez
carlos.rodriguez@email.com

 Juan Pérez
juan.perez@email.com



Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Propuestas de stack tecnológico

Backend

Symfony se ha seleccionado como framework para el desarrollo del backend del proyecto frente a Django, Spring Boot o Laravel gracias a su flexibilidad, modularidad y compatibilidad con PHP, lenguaje con el que ya contamos experiencia académica; además, uno de los miembros tiene experiencia previa trabajando con este framework.

Symfony facilita la implementación de arquitecturas escalables y seguras, proporciona herramientas integradas para autenticación y control de roles, y se integra fácilmente con bases de datos MySQL mediante Doctrine ORM.

Por estas razones, Symfony se considera la opción más adecuada para construir una API robusta, segura y mantenible en nuestro proyecto.



Aplicación web

El desarrollo de la interfaz web del proyecto se realizará utilizando Flutter, en lugar de frameworks como React, Angular o Vue. Esta decisión se basa principalmente en la necesidad de optimizar el tiempo de desarrollo y facilitar la reutilización de código entre la versión web y la aplicación móvil. Flutter permite crear aplicaciones para diferentes plataformas utilizando una única base de código y el lenguaje de programación Dart, lo que hace posible desarrollar simultáneamente la aplicación web y la móvil sin mantener proyectos independientes.

En cambio, el uso de tecnologías como React, Angular o Vue implicaría desarrollar la aplicación web de forma separada y posteriormente implementar una aplicación móvil con tecnologías adicionales, lo que aumentaría la complejidad y el tiempo necesario para completar el proyecto.

En el contexto de un proyecto académico con recursos y tiempo limitados, la posibilidad de reutilizar gran parte del código entre plataformas resulta especialmente ventajosa. Además, Flutter ofrece un sistema de desarrollo basado en widgets que facilita la creación de interfaces consistentes y reutilizables. Por estos motivos, se considera que Flutter es la opción más adecuada para el desarrollo de la interfaz web del proyecto, ya que permite simplificar el desarrollo multiplataforma y contribuir a alcanzar los objetivos establecidos dentro del tiempo disponible.





**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Aplicación móvil

El desarrollo de la aplicación móvil del proyecto EMM se realizará utilizando Flutter, en lugar de lenguajes o frameworks nativos como Java, Kotlin o React Native.

La elección se fundamenta principalmente en la posibilidad de compartir gran parte del código con la versión web, permitiendo mantener una única base de código para ambas plataformas. Esta característica reduce significativamente el tiempo de desarrollo y la complejidad del proyecto, factores críticos para cumplir los objetivos dentro del plazo disponible.

En contraste, optar por Java o Kotlin requeriría desarrollar la aplicación móvil de manera completamente independiente de la web, duplicando esfuerzo y tiempo, mientras que React Native permitiría desarrollo multiplataforma, pero introduciría un lenguaje y ecosistema diferente al de la web en Flutter, dificultando la integración y consistencia entre interfaces.

Además, Flutter proporciona un sistema de widgets altamente personalizable y reutilizable, facilitando la creación de interfaces coherentes y adaptables a distintos tamaños de pantalla, esenciales para dispositivos móviles. Por estas razones, Flutter se considera la opción más adecuada para el desarrollo móvil del proyecto, optimizando recursos, tiempo y consistencia entre plataformas.



Base de datos

Se ha seleccionado MySQL como sistema de gestión de bases de datos por su fiabilidad, estabilidad y amplio uso en entornos profesionales. Permite una gestión estructurada y eficiente de la información, garantizando integridad, seguridad y rendimiento en el almacenamiento de datos del proyecto.

Además, se ha elegido debido a la experiencia previa y formación adquirida durante el ciclo formativo, lo que facilita su correcta implementación, optimización y mantenimiento. El dominio de esta tecnología reduce la curva de aprendizaje y minimiza posibles errores durante el desarrollo.





Organización y ejecución

Organización y responsabilidades de los miembros

Aunque ambas participemos en todas las fases, se asignan responsabilidades principales:

Miembro 1

Rol principal: Responsable de backend y seguridad

Responsabilidades

- Diseño de arquitectura del sistema.
- Configuración inicial del proyecto.
- Diseño de la base de datos.
- Implementación del backend principal.
- Sistema de autenticación y permisos basados en roles.
- Lógica de negocio compleja:
 - Asignación de pruebas cognitivas.
 - Evaluación y puntuación.
 - Sistema de tickets.
- Implementación de seguridad:
 - JWT
 - Control de acceso por roles
 - Validación de datos
- Integración con base de datos MySQL.
- Soporte técnico a la compañera en integración con la API.

Miembro 2

Rol principal: Responsable de frontend y experiencia de usuario

Responsabilidades

- Diseño de interfaz accesible y simplificada.
- Implementación de la aplicación web.
- Desarrollo de vistas:
 - Panel médico.
 - Panel paciente.
 - Panel cuidador.
- Formularios:
 - Creación de tareas.
 - Creación de pruebas.
 - Visualización de resultados.
- Implementación de experiencia móvil.
- Integración con endpoints del backend.
- Validaciones básicas en frontend.
- Testing funcional y corrección de errores.

Trabajo compartido

- Definición de requisitos.
- Modelado de datos.
- Testing.
- Documentación.
- Corrección de errores.
- Revisión de código.
- Despliegue final.



Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Entorno colaborativo de desarrollo

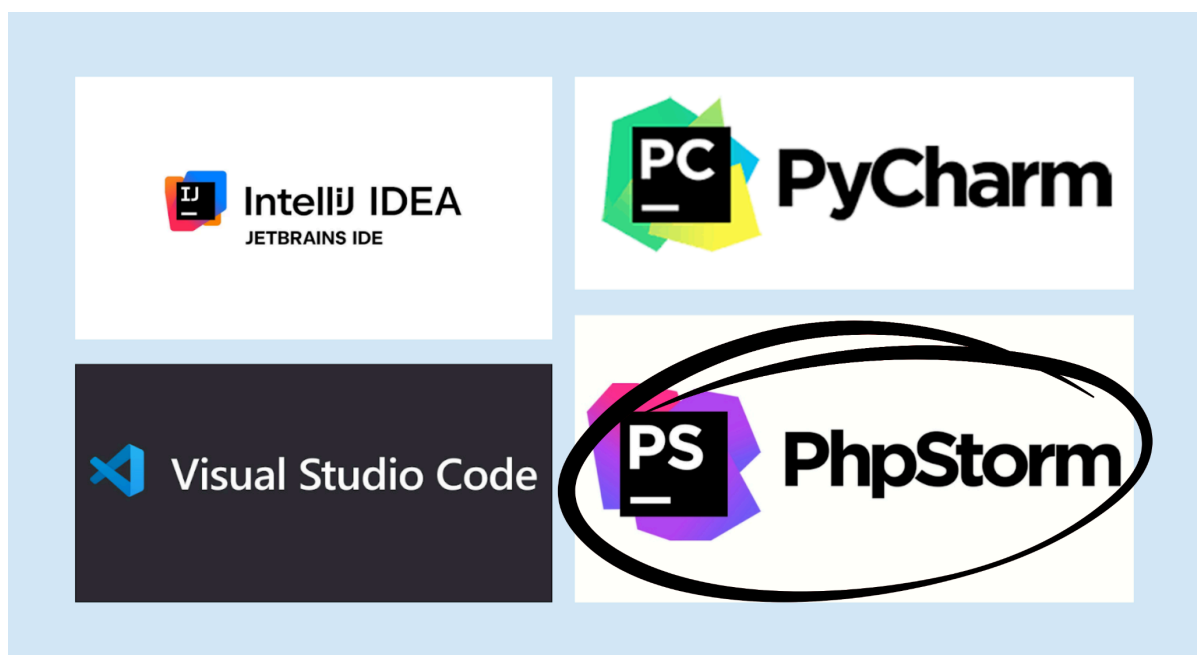
Entorno de desarrollo

Backend

Se ha seleccionado PhpStorm como entorno de desarrollo para el backend implementado con Symfony, frente a alternativas como PyCharm, IntelliJ IDEA o Visual Studio Code. La elección se basa en que PhpStorm está optimizado para PHP y proporciona integración nativa con Symfony, incluyendo autocompletado avanzado, detección de errores en tiempo real, depuración, gestión de dependencias con Composer y soporte para buenas prácticas del framework.

PyCharm e IntelliJ IDEA se habían considerado inicialmente para Django o Spring Boot, respectivamente, pero al descartarse esas tecnologías, dejan de ser las opciones más adecuadas. En comparación con Visual Studio Code, PhpStorm ofrece un entorno más completo y especializado, facilitando la productividad, reduciendo errores y simplificando tareas complejas del desarrollo de un proyecto PHP de mayor envergadura.

Además, contamos con experiencia previa en PhpStorm durante la formación académica, lo que nos permite aprovechar el entorno de manera eficiente y segura, acelerando la implementación del backend y asegurando la calidad del código.



Frontend

Para el desarrollo del frontend con Flutter, se ha seleccionado Android Studio como entorno de desarrollo principal por su integración oficial con Flutter y Dart, así como por las herramientas que proporciona para la ejecución, depuración y prueba de aplicaciones tanto en dispositivos móviles como en navegadores web. Este entorno permite gestionar fácilmente emuladores, realizar depuración avanzada y utilizar herramientas de inspección de widgets, lo que facilita el desarrollo de aplicaciones multiplataforma.

No obstante, debido al elevado consumo de recursos de Android Studio, también se contempla el uso de Visual Studio Code como entorno alternativo o complementario. Este editor es más ligero y, mediante las extensiones oficiales de Flutter y Dart, permite desarrollar, ejecutar y depurar aplicaciones con funcionalidades similares, incluyendo hot reload y ejecución en navegador o dispositivo móvil. De esta forma, se mantiene un entorno de desarrollo flexible que se adapta tanto a las necesidades del proyecto como a las capacidades del equipo.





**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Control de versiones y repositorio de código

Se ha seleccionado Git como sistema de control de versiones para gestionar de forma segura y estructurada los cambios en el código fuente del proyecto, permitiendo el trabajo colaborativo sin riesgo de pérdida de información.

Asimismo, se utiliza GitHub como plataforma de alojamiento remoto del repositorio, facilitando la sincronización del trabajo entre integrantes, el control de versiones, la gestión de ramas y el respaldo del proyecto en la nube.

El uso conjunto de ambas herramientas garantiza una gestión organizada del desarrollo, trazabilidad de cambios y coordinación eficiente del equipo.



Gestión del proyecto

Se selecciona ClickUp, de entre las herramientas de gestión de proyectos propuestas, por permitir la organización estructurada y asignación de tareas, establecimiento de prioridades y control de estados personalizables con colores e iconos que nos faciliten la visión de tareas.

Además, incorpora seguimiento del tiempo dedicado a cada actividad, lo que facilita el control del esfuerzo invertido y la detección de posibles desviaciones en la planificación.

Al tratarse de una herramienta web colaborativa, con versión gratuita suficiente para el alcance del proyecto, permite una gestión eficiente sin coste adicional.





**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Ciente de base de datos

Para la gestión y administración de la base de datos se ha seleccionado DBeaver frente a otras alternativas como MySQL Workbench o HeidiSQL.

La elección se debe a que DBeaver ofrece una interfaz más completa e intuitiva, un editor SQL avanzado con autocompletado y mejores herramientas de visualización y gestión de estructuras de datos. Además, permite una administración eficiente de conexiones y facilita la exportación e importación de información.

Frente a MySQL Workbench, DBeaver resulta más ligero y versátil, mientras que, en comparación con HeidiSQL, proporciona funcionalidades más avanzadas y una experiencia de usuario más completa.

Por estos motivos, se considera la opción más adecuada para el desarrollo y mantenimiento de la base de datos del proyecto.



Testing

Se ha seleccionado Postman como herramienta para la realización de pruebas y validación de la API desarrollada en el proyecto. Esta herramienta permite enviar solicitudes HTTP, comprobar respuestas del servidor y verificar el correcto funcionamiento de los endpoints antes de su integración con el frontend.

Su uso facilita la detección temprana de errores, la validación de parámetros y la comprobación de estructuras de datos, contribuyendo a garantizar la fiabilidad y estabilidad del backend.





**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Comunicación y coordinación

Se utilizarán Google Drive, WhatsApp y Discord para facilitar la comunicación y coordinación del equipo durante el desarrollo del proyecto. Google Drive permitirá almacenar, compartir y actualizar documentación de manera centralizada y accesible.

WhatsApp y Discord se emplearán para intercambiar información rápida, resolver dudas y coordinar reuniones o tareas en tiempo real, asegurando una comunicación ágil y continua entre los miembros del equipo.

Estas herramientas contribuyen a mantener la organización, la trazabilidad de decisiones y el flujo constante de información durante todas las fases del proyecto.



Ciclo de desarrollo

Convenciones de codificación

Backend

- Uso de naming conventions estándar por lenguaje: camelCase para variables y funciones, PascalCase para clases.
- Comentarios claros en funciones complejas.
- Separación de responsabilidades (controladores, servicios, repositorios, entidades).

Frontend

- Componentes reutilizables y bien nombrados.
- Archivos organizados por módulo.
- Uso de Bootstrap o Tailwind.
- Widgets/componentes pequeños y claros.
- Nombres significativos para variables y métodos.
- Utilización de patrones de diseño.

Base de datos

- Nombres consistentes en tablas y columnas: snake_case.
- Llaves primarias y foráneas claramente definidas.

Control de versiones

- Repositorio centralizado en GitHub.
- Ramas principales:
 - main: versión estable.
 - develop-[nombre-miembro]: integración de nuevas funcionalidades.
- Commits descriptivos usando el estándar Conventional Commits: <tipo>[scope opcional]: <descripción>



Every
Memory
Matters

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Tipo de pruebas

Backend

- **Unitarias:** probar funciones individuales, como cálculo de puntuación de pruebas cognitivas.
- **Integración:** validar endpoints REST y relaciones con base de datos.
- **Pruebas de seguridad:** control de roles y autenticación.

Aplicación web

- **Pruebas funcionales manuales:** navegación, asignación de tareas, visualización de resultados.
- **Unitarias de componentes:** comprobar renderizado y props.

Aplicación móvil

- **Pruebas funcionales manuales:** marcar tareas, completar pruebas cognitivas, enviar tickets.

Trabajo preliminar

Investigación previa (Design Thinking)

Antes de comenzar el desarrollo del proyecto, se llevó a cabo una fase de investigación previa dentro del proceso de Design Thinking, con el objetivo de comprender mejor la realidad de los pacientes con Alzheimer o demencia, sus familias y los profesionales sanitarios que participan en su cuidado. Esta fase permitió identificar necesidades reales del sector y orientar el diseño de la plataforma hacia soluciones útiles y basadas en evidencia.

Como parte de esta investigación, se realizó una entrevista a un profesional sanitario, el Dr. José Atienza Carrasco, con el fin de obtener información directa desde la práctica clínica sobre las dificultades que enfrentan pacientes, cuidadores y médicos en el seguimiento de enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer.

Uno de los aspectos más relevantes identificados fue la importancia de basar el desarrollo del proyecto en información contrastada, procedente de fuentes fiables y estudios previos. Por este motivo, se consideró imprescindible realizar una revisión de recursos especializados y elaborar una bibliografía sólida, que permita demostrar que la propuesta está fundamentada en conocimiento existente y evidencia científica.

Durante la investigación también se destacó la necesidad de utilizar terminología propia del sector sanitario y social, como la distinción entre cuidadores formales (profesionales sanitarios o sociosanitarios) y cuidadores informales (familiares o personas cercanas al paciente). Esta diferenciación resulta clave para comprender los distintos roles dentro del proceso de cuidado.

Otro punto importante identificado fue la conveniencia de que la plataforma incluya una sección informativa accesible incluso sin iniciar sesión, donde se explique qué es el Alzheimer o la demencia, su impacto social y sanitario, y la importancia del apoyo a pacientes y cuidadores. Este tipo de información introductoria ayuda a concienciar a los usuarios y contextualizar el problema antes de utilizar las funcionalidades de la aplicación.



Asimismo, se detectó la necesidad de que la plataforma proporcione guías de ayuda y recursos para los cuidadores, ya que muchas familias afrontan la enfermedad sin orientación clara. Estas guías podrían incluir información sobre:

- Apoyo psicológico y prevención del síndrome de burnout en cuidadores.
- Trámites burocráticos, como la solicitud del grado de dependencia o reducciones de jornada laboral.
- Información sobre tratamientos, medicación y actividades recomendadas para los pacientes.

Además, se identificó como funcionalidad relevante que los médicos o centros sanitarios puedan enviar recomendaciones o recursos específicos a las familias a través de la plataforma, como centros de día, actividades terapéuticas o asociaciones especializadas en Alzheimer. Estos centros funcionan como espacios donde los pacientes realizan actividades cognitivas o sociales mientras reciben atención profesional, permitiendo que los familiares puedan conciliar su vida laboral y personal.

También se observó que en el ámbito sanitario es habitual el uso de códigos QR para facilitar el acceso rápido a información o recursos. Por ello, se consideró interesante que la plataforma pueda generar códigos QR asociados a enlaces de ayuda o recursos, permitiendo que los usuarios accedan fácilmente desde dispositivos móviles mediante un simple escaneo.

Finalmente, la investigación puso de manifiesto la gran carga emocional, social y logística que supone esta enfermedad para las familias. En muchos casos, los hijos deben asumir el cuidado de sus padres mientras mantienen su vida laboral y personal, gestionando además citas médicas, trámites administrativos y el seguimiento diario del paciente. Esta situación puede generar desorientación y abandono de ayudas disponibles debido a la complejidad burocrática.

Por todo ello, el proyecto busca facilitar la comunicación entre médicos y cuidadores, así como proporcionar orientación estructurada y accesible que ayude a las familias a gestionar mejor la enfermedad y sus implicaciones.

Requisitos y tareas previas al inicio del proyecto

Infraestructura

Antes de iniciar el desarrollo de nuestro proyecto EMM, es necesario disponer de un entorno de trabajo estructurado y operativo. Esto implica la configuración de los entornos de desarrollo locales para cada miembro del equipo, incluyendo la instalación y configuración del backend, el entorno web, la aplicación móvil y la base de datos MySQL.

Asimismo, se deberá preparar un repositorio centralizado en GitHub con la estructura de ramas definida (main y ramas de desarrollo), configurar el gestor de base de datos en entorno local de ambos miembros y puede que también en entorno remoto de pruebas. El esquema inicial será validado antes de comenzar el desarrollo, para asegurar que las relaciones entre entidades están correctamente definidas.

Además, se establecerán canales de comunicación interna para facilitar la coordinación del equipo. También se configurarán herramientas de gestión de proyecto, para organizar tareas, realizar seguimiento del proceso y mantener una planificación alineada con los objetivos.

En cuanto al despliegue, se deberá evaluar y provisionar un servidor o servicio cloud donde alojar el backend y la base de datos, garantizando disponibilidad durante las fases de pruebas y entrega final.



Formación

Dado que nuestro proyecto utilizará un stack tecnológico específico, necesitamos dedicar tiempo previo a formarnos en aquellas tecnologías con las que tengamos menor experiencia. Para ello, realizaremos una revisión de la documentación oficial de los frameworks finalmente seleccionados (backend y frontend), con el fin de comprender correctamente su estructura, configuración y buenas prácticas recomendadas. Especialmente para el desarrollo de la aplicación con Flutter.

En concreto, esto implica profundizar en la implementación de JWT y OAuth2, con el objetivo de garantizar una gestión segura de las sesiones y un control de roles adecuado dentro de la plataforma.

También revisaremos las buenas prácticas en el diseño de APIs REST, para asegurar que la comunicación entre el frontend y el backend sea eficiente, clara y segura.

La familiarización con el stack de frontend seleccionado, ya sea con Bootstrap o Tailwind, y con la integración de componentes accesibles, orientados especialmente a facilitar la experiencia de uso a personas mayores.

Por último, revisión de los requisitos del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) aplicables a plataformas que manejan datos médicos.

Validación de tecnologías

Antes de comprometernos con el stack tecnológico que se definirá, realizaremos comprobaciones de compatibilidad y viabilidad entre los componentes del sistema.

Concretamente, validaremos la integración entre el backend y la base de datos MySQL. También comprobaremos que el sistema de autenticación puede manejar simultáneamente múltiples roles jerárquicos, garantizando que los permisos y accesos se asignen correctamente según el nivel de cada usuario y el correcto funcionamiento de los endpoints REST con el cliente web.

Por último, verificaremos que las herramientas de visualización gráfica que queremos usar para mostrar la evolución cognitiva del paciente son compatibles con el frontend elegido.

Prueba de concepto

Se desarrollará una prueba de concepto inicial para validar los elementos fundamentales de EMM. Esta incluirá el registro e inicio de sesión de usuarios con roles definidos, asegurando que cada tipo de usuario tenga acceso únicamente a las funcionalidades que le corresponden.

La prueba también incluirá la creación de un paciente por parte del médico, así como la creación y asignación de tareas. Además de la creación de una prueba cognitiva sencilla con puntuación automática, permitiendo que el médico la cree y que el paciente o familiar pueda responderla. Se comprobará la interacción básica entre creación, respuesta y almacenamiento de resultados, así como la correcta visualización de resultados acumulados.

Durante esta fase se validará el sistema de permisos básicos, asegurando, por ejemplo, que un paciente no pueda crear usuarios ni asignar tareas, mientras que el médico sí dispone de dichas capacidades. Esto permitirá confirmar que el flujo jerárquico de datos entre roles funciona correctamente.

El objetivo es asegurar que la información se almacena de manera segura en la base de datos, que se generan métricas objetivas, que la interacción básica entre médico, paciente y cuidador es estable y coherente, y que no existen fallos en autenticación, autorización o persistencia de datos. Esta fase permitirá detectar posibles incidencias antes de avanzar al desarrollo completo.

Datos de entrada

Para el correcto desarrollo de EMM será necesario contar con datos de entrada simulados que permitan probar todas las funcionalidades sin comprometer información real. Esto incluye datos ficticios de pacientes, la estructura de pruebas cognitivas tipo MMSE para modelar y generar métricas, casos de uso clínicos simulados y diferentes escenarios de interacción entre médico, paciente y familia o cuidador. Estos datos los utilizaremos durante las fases de desarrollo, testing y demostración del proyecto.



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Identificación de riesgos

Riesgos tecnológicos

El principal riesgo es la complejidad de implementar correctamente el sistema de roles y permisos jerárquicos (hospital → médico → paciente → familiar), lo que podría comprometer la seguridad y la usabilidad. Para mitigarlo, desarrollaremos y probaremos este componente de forma prioritaria en las primeras fases del proyecto.

Otro riesgo relevante es la aparición de incompatibilidades entre los componentes del stack durante la integración, como conflictos entre versiones de librerías del backend o problemas en la comunicación entre el cliente web y la API REST. Como medida de contingencia, estableceremos un entorno de desarrollo unificado y documentado desde el inicio, y realizaremos integraciones incrementales y validadas antes de cada avance significativo.

Riesgos de seguridad

Dado que EMM manejará datos personales y clínicos sensibles, los riesgos incluyen accesos no autorizados, fugas de información y vulnerabilidades en la autenticación, así como ataques comunes como inyección SQL o XSS.

Para mitigarlos, se utilizará HTTPS/TLS en todas las comunicaciones, contraseñas cifradas con BCrypt, autenticación segura mediante JWT, control de acceso estricto por roles y exposición mínima de datos sensibles en las respuestas de la API. Además, se validarán y sanitizarán todas las entradas, se usarán consultas parametrizadas y se harán pruebas de seguridad básicas sobre autenticación y autorización.

Riesgos de temporización

El riesgo principal es que alguna funcionalidad clave requiera más tiempo del previsto y no se complete. También existe riesgo de sobrecarga de alguno de los miembros del equipo, lo que podría generar errores y desequilibrio en el equipo.

Para gestionarlo, se ha realizado planificación semanal con objetivos claros; se priorizarán funcionalidades críticas siguiendo el enfoque del MVP, no se iniciarán nuevas tareas sin cerrar las anteriores, se distribuirán las tareas de forma equilibrada, se trabajará colaborativamente en módulos críticos, se realizarán sesiones de revisión conjunta y se ajustará la carga semanal según sea necesario.

Riesgos en el trabajo en equipo

Los riesgos principales incluyen falta de coordinación, cambios en código sin comunicación previa que pueden generar conflictos en Git y duplicación de trabajo y diferencias en el ritmo de desarrollo entre los miembros del equipo que pueden provocar retrasos.

Para minimizar estos riesgos, se llevarán a cabo reuniones periódicas para coordinar avances y resolver incidencias, se documentará el proceso de desarrollo y se dividirán las tareas complejas en subtareas. También se utilizarán ramas diferenciadas en GitHub para trabajar de manera paralela y ordenada; se hará revisión cruzada del código entre ambas integrantes y la realización de pruebas conjuntas antes de integrar cualquier funcionalidad en la rama principal. Estas acciones permitirán mantener una colaboración eficiente y asegurar que la integración final del proyecto sea estable y coherente.

Riesgos de recuperación ante desastres

Se identifican posibles situaciones como la pérdida de código por fallos del equipo o borrado accidental y pérdida de datos de la base de datos durante pruebas o modificaciones.

Como medida principal, mantendremos todo el código en el repositorio remoto (GitHub) con commits frecuentes y descriptivos, evitando trabajar directamente sobre la rama main. También se realizarán copias de seguridad periódicas de la base de datos y la configuración de un entorno de pruebas separado del entorno principal, de modo que cualquier error o incidencia pueda detectarse y corregirse sin afectar al sistema en producción.



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Materiales necesarios

Para el desarrollo del proyecto se utilizarán principalmente los recursos que ya tenemos disponibles en el centro, incluyendo ordenadores personales, IDEs y cliente de base de datos con licencias de código abierto y gratuitas o licencias académicas, así como acceso a Internet estable y herramientas de colaboración. Además, también utilizaremos nuestros dispositivos móviles para pruebas de la aplicación.

Por otra parte, usaremos un servidor con Proxmox, con el fin de crear máquinas virtuales donde alojar el backend (API) y la base de datos de manera segura y separada. Además, esta arquitectura reproduce un entorno más cercano a un sistema de producción real, permitiendo realizar pruebas y despliegues de forma más controlada y profesional.



Webgrafía

Contenidos de la propuesta

Estos enlaces incluyen los materiales gráficos y documentos internos que hemos generado durante la elaboración del documento.

Recursos del proyecto

Figma. (s. f.). Mockup aplicación Alzheimer. Figma.

<https://figma.com/make/LLqNf5l3KyU4qSJALP7hbz/Mockup-aplicación-Alzheimer?t=cBMqx8v4KzISFJPp-2o&fullscreen=1>

Google Sheets. (s. f.). Checkpoints proyecto EMM. Google Docs.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1J-UiChnNqSAY2YySmCMBWLokw_K32xlHXtAXTpBeeAc/edit?usp=sharing

Google Sheets. (s. f.). Pla econòmic i financer EMM. Google Docs.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/17fIDG1xO1V-2uaSztEWnH8CWxMM2wxYox44BMFzBNM/edit?usp=sharing>

Google Slides. (s. f.). Modelo de negocio SCOPE. Google Docs.

<https://docs.google.com/presentation/d/1ifdeqUGjuqlm8ynD19HcmhkQTWYOpKpZplXGGoDilPU/edit?usp=sharing>

Lucidchart. (s. f.). Diagrama de contexto de sistema. Lucidspark.

<https://lucid.app/lucidspark/b2bec7e4-6d27-41eb-a885-3fba7cc938c5/view>

Lucidchart. (s. f.). Diagrama de contenedores. Lucidspark.

<https://lucid.app/lucidspark/c67c9dd3-b8e4-4a14-b748-aa9ea7773455/view>

Lucidchart. (s. f.). Diagrama de entidades. Lucidspark.

<https://lucid.app/lucidspark/7ef41e04-d6d5-4093-ad25-6b6897040bff/view>

Google Docs. (s. f.). Declaraciones de la entrevista. Google Docs.

https://docs.google.com/document/d/1v7yYsyAZhm-Mv5paN9y1hI_SoliFcDVJwqCN4p2FEmE/edit?usp=sharing



**Every
Memory
Matters**

“Cerca en el cuidado, presente en cada momento”

Investigación de la propuesta

Estos enlaces incluyen recursos académicos, técnicos y de desarrollo que hemos consultado para fundamentar y guiar la elaboración del proyecto.

Recursos académicos y de referencia sobre la salud

Nutrición Emocional. (s. f.). Mini-mental: Evaluación cognitiva.

<https://nutricionemocional.es/sites/default/files/minimental.pdf>

Ethics in Dementia. (s. f.). Ethics in dementia.

<https://ethicsindementia.org/>

COST Association. (s. f.). COST Action CA21137: European network on cognitive decline.

<https://www.cost.eu/actions/CA21137/>

PVMed. (s. f.). Plataforma de valoración médica.

<https://pvmed.ec/>

Recursos de desarrollo y programación

Flutter. (s. f.). Documentación oficial de Flutter.

<https://docs.flutter.dev/>

MoureDev. (s. f.). Canal de YouTube sobre desarrollo de software.

<https://www.youtube.com/@mouredevtv>

Yayo Arellano. (s. f.). Canal de YouTube sobre programación y Flutter.

<https://www.youtube.com/@YayoArellano>

YayoCode. (s. f.). Recursos y tutoriales de programación.

<https://yayocode.com/es/>

Colaboraciones y agradecimientos

Queremos agradecer a Mohammed El Otmány, desarrollador de software, por su colaboración en la fase técnica del proyecto. Su apoyo ha sido especialmente relevante en la orientación sobre distintos aspectos relacionados con el desarrollo de la aplicación, ayudándonos a analizar y seleccionar el stack tecnológico más adecuado para alcanzar los objetivos planteados. Asimismo, nos ha asesorado en el uso de diferentes herramientas y tecnologías necesarias para llevar a cabo la implementación de nuestro proyecto, aportando recomendaciones basadas en su experiencia profesional. Gracias a sus aportaciones, hemos podido tomar decisiones técnicas más fundamentadas, mejorar la planificación del desarrollo y comprender mejor las implicaciones prácticas de las tecnologías que utilizaremos.

También queremos agradecer la valiosa ayuda del Dr. José Atienza Carrasco, quien nos ha proporcionado orientación, información y apoyo durante la investigación de la propuesta del proyecto. Su colaboración ha sido especialmente relevante en el proceso inicial de análisis y comprensión del problema, dentro de la metodología de Design Thinking, donde nos ha ayudado a profundizar en el contexto sanitario y en las necesidades reales de los pacientes y profesionales implicados. Gracias a su experiencia y a la información facilitada, hemos podido contrastar nuestras ideas iniciales, validar el enfoque del proyecto y orientar mejor la propuesta hacia soluciones que resulten útiles y realistas dentro del ámbito de la salud.

Asimismo, queremos expresar un agradecimiento personal a Pedro Bazán, quien padeció Alzheimer, y Ana Fonseca, quien sufrió demencia. La experiencia vivida junto a ellos nos permitió comprender más de cerca la realidad de estas enfermedades, así como las dificultades que afrontan tanto las personas afectadas como sus familiares. Este aprendizaje personal ha sido una motivación importante para el desarrollo de este proyecto.